

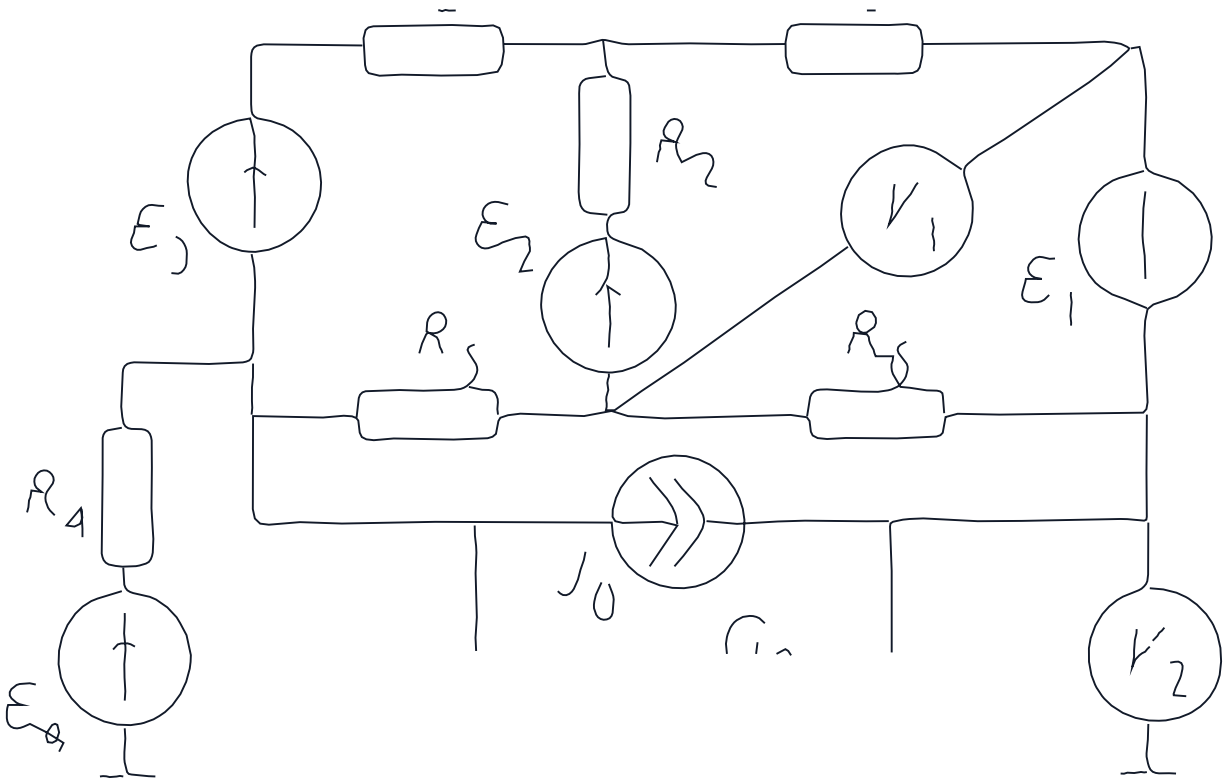


Рисунок 1 П Схема для определения потенциалов выбранного контура
Потенциалы точек определяем относительно выбранной точки заземления

$$\varphi_{\text{зем}} = 0 \text{ В}$$

$$\varphi_1 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 - I_4 R_4 = 0 + 120 - (-0) \cdot 16 = 120 \text{ В}$$

$$\varphi_2 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 - I_4 R_4 - I_5 R_5 = 0 + 120 - (-0) \cdot 16 - 0 \cdot 129 \cdot 6 = 119,22 \text{ В}$$

$$\varphi_0 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 - I_4 R_4 - \frac{I_5 R_5}{\alpha_0} = 0 + 120 - (-0) \cdot 16 - \frac{0 \cdot 129 \cdot 6}{0,5} = 149,53 \text{ В}$$

$$\varphi_4 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 - I_4 R_4 + E_3 - I_3 R_3 = 0 + 120 - (-0) \cdot 16 + 60 - (-3 \cdot 225) \cdot 7 = 202,925 \text{ В}$$

$$\varphi_3 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 - I_4 R_4 + E_3 - I_3 R_3 - I_2 R_2 = 0 + 120 - (-0) \cdot 16 + 60 - (-3 \cdot 225) \cdot 7 - (-1 \cdot 404) \cdot 25 = 232,5 \text{ В}$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке П2